Overlay + Persist (v2)

OS tetap read-only. Hanya config.json, bridge.conf, hostname, dan IP eth0 yang permanen - tanpa mengubah kode lama. Dirancang untuk alur: satu master di-clone ke 40 kabinet, teknisi hanya memasang dan mengatur saklar DIP.

PERINGATAN - uji di master dulu

- Belum diuji di Raspberry Pi fisik. Logika skrip sudah disimulasikan di komputer (sinkron YAML, penggantian nama file, YAML setengah tertulis, file lama dihapus).
- Satu asumsi harus dibuktikan di master: NetworkManager menulis perubahan IP dari `nmcli` ke `/etc/netplan/90-NM-*.yaml`. Tes 5 di bagian 5 membuktikannya. Jika Tes 5 gagal, jangan clone; kirim hasilnya.
- Jangan clone SD master sebelum `verify_overlay_persist.sh` tanpa FAIL dan semua tes bagian 5 lolos.
- Jika ragu, pakai paket Hardening standar (A1).

1. Fungsinya

Dengan overlay aktif, semua penulisan masuk ke RAM dan SD card tidak pernah ditulis, sehingga tidak rusak karena mati lampu. Beberapa file dikecualikan: setiap kali berubah, helper root menyalinnya ke SD card asli (lapisan bawah di /media/root-ro) dengan membuka SD untuk ditulis beberapa milidetik lalu menguncinya lagi. Tujuannya: SD tidak perlu diganti tiap bulan.

File / data	Perilaku dengan paket ini
config.json	Permanen (disalin ke SD pada setiap perubahan)
conf.d/bridge.conf + /etc/hostname	Permanen (hostname benar saat boot)
IP eth0 (profil netplan /etc/netplan/90-NM-*.yaml yang memuat eth0) **[BARU di v2]**	Permanen. Setiap dip.py mengubah IP, profil disalin ke SD. Boot berikutnya langsung memakai IP saklar DIP, tidak pernah memakai IP image.
status.json, rfid1.json, rfid2.json	Hanya di RAM, kembali ke versi image saat reboot (diterima). Session ID ikut ter-reset.
logs/	Hanya di RAM, hilang saat reboot
Profil wifi (wlan0) dan semua edit /etc lain	Tidak permanen: kembali ke versi image saat reboot

2. Mengapa IP harus ikut permanen

Tanpa v2, profil IP yang diubah dip.py hanya ada di RAM. Setiap boot, kabinet mulai dengan IP image lalu dip.py mengubahnya beberapa detik kemudian. Akibatnya: ke-40 kabinet sesaat memakai IP yang sama setiap kali boot (terutama setelah mati lampu), dan ipservice.py bisa membaca IP image lalu menulis ulang bridge.conf (risiko reboot berulang).

Boot	Tanpa v2 (IP hanya di RAM)	Dengan v2 (IP permanen)
Boot pertama kabinet hasil clone (saklar DIP beda dari master)	Mulai dengan IP master, dip.py mengubah IP.	Sama (tidak terhindarkan): mulai dengan IP master. dip.py mengubah IP, lalu IP baru disimpan permanen. ipservice (setelah jeda) mengubah hostname + bridge.conf, menyimpannya, reboot satu kali.
Boot-boot berikutnya, termasuk setelah mati lampu	Mulai lagi dengan IP master di setiap boot; risiko tabrakan IP dan reboot loop.	Langsung boot dengan IP saklar DIP. dip.py tidak mengubah apa pun, ipservice.py tidak menemukan perubahan, tidak ada reboot.

3. Isi paket

File	Fungsi
overlay_persist/sitecustomize.py	Tidak berubah. Penulisan atomik; setelah config.json / bridge.conf ditulis saat overlay aktif, memanggil helper.
overlay_persist/broker-persist	**Diperbarui (v2).** Helper root. Menerima hanya: config.json, conf.d/bridge.conf, network. Menolak symlink, memvalidasi JSON dan YAML, menulis atomik ke SD asli. Menyalin YAML eth0 saja; YAML wifi tidak disentuh.
setup_overlay_persist.sh	**Diperbarui.** Memasang helper, sudo terbatas, drop-in systemd, jeda mulai ipservice (30 dtk, bisa diubah), dan penyimpan profil IP (broker-persist-net .path + .timer). Aman dijalankan ulang. Tidak mengaktifkan overlay.
verify_overlay_persist.sh	**BARU.** Hanya membaca. Memeriksa instalasi dan membandingkan SD asli dengan kondisi sekarang (config, bridge.conf, hostname, IP eth0). Jalankan di master sebelum clone.
update_broker.sh	Tidak berubah. Update kode broker saat overlay aktif.
remove_overlay_persist.sh	**Diperbarui.** Melepas semuanya, termasuk penyimpan profil IP.

4. Persiapan master (dikerjakan Anda, bukan teknisi)

1. Matikan overlay bila aktif, lalu cek: `findmnt -no FSTYPE /` harus **ext4**.
2. **Samakan saklar DIP master dengan IP master** (contoh: master .101 berarti saklar untuk .101). Jika tidak sama, master akan mengubah IP-nya sendiri di setiap boot.
3. Salin isi B_OVERLAY_PERSIST ke /home/alice/broker/ (timpa file paket B lama: broker-persist, setup_overlay_persist.sh, remove_overlay_persist.sh), lalu pasang:

```
cd /home/alice/broker
chmod +x *.sh overlay_persist/broker-persist
sudo ./setup_overlay_persist.sh
sudo systemctl restart send ipservice
sudo ./verify_overlay_persist.sh      # overlay mati: tidak boleh ada FAIL
```

4. Aktifkan overlay:

```
sudo raspi-config nonint do_overlayfs 0
sudo reboot
```

5. Setelah boot, cek (jika /media/root-ro tidak ada, paket tidak bisa dipakai: matikan overlay, bagian 8):

```
findmnt -no FSTYPE /          # overlay
findmnt /media/root-ro         # SD asli (read-only), harus ada
sudo ./verify_overlay_persist.sh   # semua OK, tidak ada FAIL
```

5. Tes di master (semua harus lolos)

#	Tes	Hasil yang diharapkan
1	Ubah setting (config.json) dari halaman web, tunggu reboot otomatis.	Setting baru masih ada setelah reboot.
2	Ubah setting lagi, cabut listrik 1-2 detik kemudian; ulangi 10-20 kali.	config.json selalu JSON valid (python3 -m json.tool), berisi nilai lama atau baru.
3	Kirim scan, reboot.	rfid1/rfid2 kembali ke versi image (diterima); broker tetap berjalan.
4	Ukur penulisan SD saat operasi normal (bagian 9).	Hampir tidak ada sektor tertulis saat scan dan logger aktif.
5	**Ubah saklar DIP dari IP master (.101) ke IP lain (mis. .102)** dengan overlay aktif. Tunggu reboot otomatis (maksimal satu kali). Lalu: `ip -4 a show eth0; hostname; ls -l /etc/netplan; sudo ./verify_overlay_persist.sh`	IP .102, hostname dan bridge.conf sesuai .102, waktu file 90-NM-*.yaml berubah, verify tanpa FAIL. Pi reboot tidak lebih dari satu kali. **Jika /etc/netplan tidak berubah: hentikan, kirim hasilnya.**
6	Dari PC, jalankan ping ke IP lama (.101) terus-menerus, lalu reboot Pi manual (`sudo reboot`).	Tidak ada balasan dari .101 pada saat boot; Pi langsung menjawab di .102. Tidak ada reboot tambahan.
7	Setelah Tes 5, cabut listrik lalu nyalakan lagi (ulangi 3 kali).	Boot langsung ke .102 setiap kali; hostname dan bridge.conf tetap; tidak ada reboot berulang.
8	Ubah saklar ke IP ketiga (mis. .105), tunggu, lalu kembali ke .102.	Setiap perubahan tersimpan; tidak ada file YAML eth0 ganda di /etc/netplan; verify tanpa FAIL.
9	**Uji clone nyata:** setelah master dikembalikan (bagian 6) dan diimage, tulis image ke satu SD lain, pasang di Pi lain (atau Pi yang sama), atur saklar ke IP berbeda, nyalakan.	Alur persis seperti yang akan dilakukan teknisi: satu reboot otomatis, lalu IP/hostname/bridge.conf benar; mati lampu sesudahnya tetap benar.
10	Cek log helper: `journalctl -t broker-persist`	Baris 'persisted ...' hanya muncul saat config.json, bridge.conf, atau profil IP berubah.

Cara cepat melihat apakah penyimpan IP bekerja: `sudo diff /etc/netplan/90-NM-*.yaml /media/root-ro/etc/netplan/90-NM-*.yaml` (bandingkan file eth0 dengan pasangannya; harus tidak ada perbedaan, paling lambat satu menit setelah IP berubah).

Tes 5 jarak jauh (tanpa menyentuh saklar): jalankan `sudo ./test_ip_persist.sh`. Skrip meniru perintah dip.py dengan IP uji .199, memeriksa bahwa IP masuk ke /etc/netplan dan tersalin ke SD asli, lalu mengembalikan IP semula. Berjalan di latar belakang (sesi bisa putus ~30 detik); baca hasil dengan `cat /tmp/iptest.log` setelah sekitar 4 menit. Bisa dijalankan sebelum maupun sesudah overlay diaktifkan. Tes boot: `sudo ./test_ip_persist.sh --reboot`, lalu `sudo journalctl -u dip.service -b | grep 'Current IP'` harus menampilkan IP uji. Ini belum menggantikan uji clone nyata dengan saklar (Tes 9), tetapi membuktikan asumsi intinya.

6. Kembalikan master ke kondisi awal, lalu buat image

Hal yang sudah tersimpan permanen saat pengujian ikut ter-clone. Karena itu master harus dikembalikan sebelum diimage:

1. Ubah saklar DIP kembali ke IP master (.101). Tunggu reboot otomatis.
2. Cek hostname = nama master (mis. MASCAB01A) dan bridge.conf = nama master. **Perhatian:** jika hostname master saat ini terlihat MASCAB01B atau huruf lain, master belum berada di kondisi awal.
3. `sudo ./verify_overlay_persist.sh` harus tanpa FAIL, dan `findmnt -no FSTYPE /` harus overlay.
4. Matikan dengan benar: `sudo poweroff`. Tunggu LED berhenti berkedip, lalu cabut SD.
5. Buat image dari SD itu di komputer (jangan meng-clone dari Pi yang sedang menyala). Gunakan SD tujuan dengan ukuran sama atau lebih besar.

7. Alur 40 kabinet

Tahap	Siapa	Apa yang dilakukan
Persiapan	Anda / penyiap SD	Tulis image master ke 40 SD (sudah termasuk overlay dan paket B). Pasang SD di kabinet.
Pemasangan	Teknisi	Atur saklar DIP sesuai nomor kabinet, nyalakan, tunggu satu reboot otomatis. Lihat B2 (lembar teknisi).
Setelah itu	Otomatis	IP, hostname, dan bridge.conf permanen. Mati lampu atau ganti saklar belakangan diurus sendiri (ganti saklar: satu reboot jika nama kabinet berubah).

Tabrakan IP singkat (hanya sekali per kabinet): pada boot pertama, kabinet clone sesaat memakai IP master (.101). Jika kabinet asli .101 sedang aktif, koneksinya bisa terganggu beberapa detik. Karena itu teknisi diminta menyalakan kabinet satu per satu dan menunggu reboot otomatis selesai sebelum kabinet berikutnya. Cara lain yang menghilangkan tabrakan: jadikan IP master sebuah IP cadangan yang tidak dipakai kabinet mana pun (saklar master disesuaikan).

8. Memperbarui broker, mematikan overlay

Update saat overlay aktif (config.json, status.json, rfid*.json, bridge.conf, logs/, cloud/ tidak ditimpa; kode baru aktif setelah reboot):

```
# 1. ekstrak broker.zip baru ke /home/alice/new_broker (folder yang berisi apps.py)
sudo ./update_broker.sh /home/alice/new_broker
sudo reboot
```

Kunci baru di config.json pada versi yang lebih baru tidak diterapkan otomatis karena config.json tidak pernah ditimpa. Mematikan overlay (dan melepas paket):

```
sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1
sudo reboot
# setelah boot (ext4):
sudo ./remove_overlay_persist.sh      # opsional: lepas paket
```

Mengubah saklar DIP saat overlay aktif sekarang aman dan otomatis (v2); tidak perlu mematikan overlay.

9. Risiko dan batasan

Hal	Risiko	Catatan
Asumsi: nmcli menulis perubahan IP ke /etc/netplan/90-NM-*.yaml	Sedang - belum diuji	Data Anda menunjukkan profil eth0 berasal dari netplan, dan file 90-NM-*.yaml ada. Tes 5 membuktikan bahwa perubahan dari dip.py masuk ke file itu. Jika tidak, v2 tidak bisa dipakai.
Tabrakan IP boot pertama clone	Sedang, sekali per kabinet	Lihat bagian 7. Nyalakan satu per satu.
Saklar DIP master tidak sama dengan IP master	Tinggi bila lupa	Master mengubah IP-nya sendiri di setiap boot dan dapat ter-clone dalam keadaan salah. Cek di bagian 4 langkah 2 dan bagian 6.
Jeda mulai ipservice (30 dtk)	Rendah	Pengaman cadangan agar ipservice tidak membaca IP sementara. ipservice mulai 30 detik lebih lambat di setiap boot. Ubah dengan: sudo IPSERVICE_DELAY=45 ./setup_overlay_persist.sh
Mati lampu saat boot pertama clone	Rendah	Proses mengulang sendiri: tidak ada data yang rusak, hanya satu putaran penyetelan tambahan.
Jendela remount singkat	Rendah-Sedang	Mati lampu dalam beberapa milidetik saat SD bisa ditulis dapat mengenai partisi OS. Terjadi hanya saat config.json, bridge.conf, atau IP berubah; jauh lebih jarang daripada log terus-menerus, tapi tidak nol.
Timer cadangan tiap menit	Sangat rendah	Hanya membaca dan membandingkan file; SD tidak ditulis jika tidak ada perubahan.
Asumsi: SD asli di /media/root-ro	Rendah	Standar overlay raspi-config; verifikasi di bagian 4.
Profil wifi dan edit OS lain hilang saat reboot	Pasti	Hanya file di bagian 1 yang permanen. Jika wifi dipakai di lapangan, profil harus sudah ada di image.
Perilaku tanpa pengawasan belum teruji	Tidak diketahui	Belum diuji di Raspberry fisik dengan aplikasi penuh. Uji di master, lalu 2-3 kabinet sebelum 40 unit.

10. Jika Pi reboot berulang, dan mengukur tulis SD

- Masuk lewat SSH di antara dua reboot, jalankan `sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1`, lalu `sudo reboot`.
- Jika SSH tidak bisa dijangkau: pasang SD di PC, buka cmdline.txt di drive bootfs dengan editor teks biasa dan hapus entri terkait overlay (mis. overlayroot=tmpfs); file harus tetap satu baris.
- Selalu simpan image cadangan SD sebelum mengaktifkan overlay.

Ukur penulisan SD (tujuan: tidak ganti SD tiap bulan). Baca penghitung sektor, tunggu 10 menit operasi normal, baca lagi; selisih harus mendekati nol. Lakukan juga pada setup lama (tanpa overlay) sebagai pembanding:

```
awk '{print $7}' /sys/block/mmcblk0/stat   # sektor tertulis (512 byte)
sleep 600
awk '{print $7}' /sys/block/mmcblk0/stat
```